

# **Лекция 2. Основы виртуализации: виртуальная машина, образ, снапшот, виртуальный диск. Контейнер**

# Цель лекции

- Понять назначение виртуализации в администрировании.
- Разобрать устройство виртуальной машины и ее ресурсов.
- Понять роль гипервизора и различия типов гипервизоров.
- Научиться объяснять назначение образа, виртуального диска и снапшота.
- Различать виртуальные машины и контейнеры.
- Подготовиться к созданию учебных виртуальных машин Linux и Windows Server.

# Список учебных вопросов

1. Назначение виртуализации в обучении, тестировании и системном администрировании.
2. Виртуальная машина как программная модель компьютера.
3. Гипервизор: назначение, гипервизоры 1-го и 2-го типа.
4. Образ операционной системы, виртуальный диск и снапшот как базовые элементы работы с виртуальной машиной.
5. Контейнеры: назначение и отличие от полноценной виртуальной машины.
6. Различия между виртуальными машинами и контейнерами по изоляции, ресурсам и сценариям применения.
7. Создание виртуальной машины в VirtualBox и VMware на базовом уровне.
8. Первичная настройка клиентских и серверных операционных систем и использование снапшотов.

## Основные термины лекции

- ВМ — виртуальная машина, программная модель компьютера.
- ОС — операционная система, программа для управления оборудованием и приложениями.
- ISO-образ — файл с содержимым установочного носителя.

# 1. Назначение виртуализации

- Виртуализация — технология создания программной версии вычислительного ресурса.
- Виртуализировать можно компьютер, диск, сеть, сервер или рабочее окружение.
- Для администратора важнее всего виртуальная машина.
- Виртуальная машина позволяет запускать ОС внутри другой системы.
- Это безопасный способ строить учебные и тестовые стенды.

## Где применяется виртуализация

- Обучение: безопасные лабораторные работы без риска для реального ПК.
- Тестирование: проверка настроек перед внедрением.
- Серверы: запуск нескольких сервисов на одном физическом узле.
- Изоляция: разделение разных ОС и ролей.
- Восстановление: быстрый откат к рабочему состоянию через снапшот.

## Зачем виртуализация студенту-администратору

- Можно изучать Linux и Windows Server на одном компьютере.
- Можно ломать стенд и восстанавливать его без переустановки хоста.
- Можно создавать несколько связанных машин для сетевых задач.
- Можно тренироваться перед работой с реальными серверами.
- Можно документировать параметры стенда как в профессиональной практике.



# ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНОМ СТЕНДЕ

Виртуализация позволяет создавать и запускать несколько изолированных виртуальных машин на одном физическом компьютере. Это удобно для обучения, тестирования и экспериментов без необходимости в дополнительном оборудовании.

## ПОЧЕМУ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕАЛЬНА ДЛЯ УЧЁБЫ



Экономия ресурсов



Безопасные эксперименты



Быстрое создание и восстановление



Снимки состояния (Snapshots)



Моделирование сложных инфраструктур

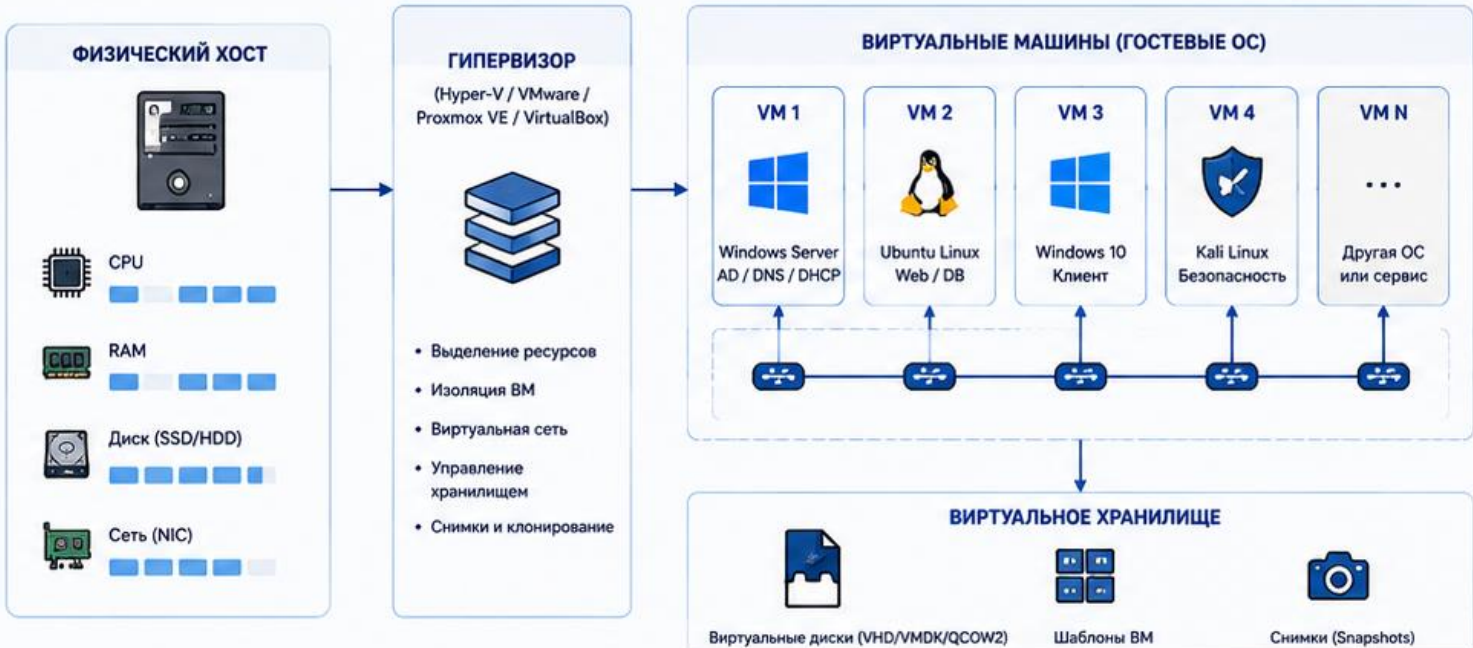
### КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 На физическом компьютере устанавливается гипервизор (программное обеспечение виртуализации).
- 2 Гипервизор создаёт и управляет виртуальными машинами (VM).
- 3 Каждая VM имеет свою операционную систему, приложения и настройки.
- 4 VM изолированы друг от друга, но могут взаимодействовать через виртуальную сеть.
- 5 Снимки и клоны позволяют быстро возвращаться к нужному состоянию или создавать копии стенда.

### ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Обучение системному и сетевому администрированию
- Тестирование безопасности и настройка сервисов
- Развёртывание лабораторных работ и практических заданий
- Изучение кластеров, отказоустойчивости и облачных технологий

### АРХИТЕКТУРА СТЕНДА



### ТИПЫ ГИПЕРВИЗОРОВ



**Type 1 (Bare-metal)**  
Работают напрямую на «железе», без хостовой ОС.  
Примеры: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox VE



**Type 2 (Hosted)**  
Устанавливаются поверх обычной ОС.  
Примеры: Oracle VirtualBox, VMware Workstation Player



**Контейнерная виртуализация**  
Лёгковесная изоляция уровня ОС (не полная виртуализация).  
Примеры: Docker, LXC

### ПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНОГО СТЕНДА



VirtualBox

Бесплатный, простой для старта



VMware Workstation Player

Бесплатный для некоммерческого использования



Microsoft Hyper-V

Встроен в Windows Pro/Enterprise



Proxmox VE

Бесплатная платформа с открытым исходным кодом

vmware ESXi

Профессиональный уровень для сложных стендов

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Выделяйте достаточно RAM и CPU для комфортной работы VM.
- ✓ Используйте SSD для хранения виртуальных дисков.
- ✓ Регулярно делайте снимки перед экспериментами.
- ✓ Организуйте сетевую изоляцию для безопасных лабораторных работ.



**Итог:** виртуализация в учебном стенде — это мощный инструмент для практического обучения, позволяющий создавать, тестировать и исследовать ИТ-инфраструктуры безопасно и эффективно.



**Ключевой навык:**  
умение проектировать, развёртывать и управлять виртуальными средами.



## Что виртуализация не заменяет

- Она не отменяет понимание реального оборудования.
- Производительность VM зависит от ресурсов физического компьютера.
- Не все аппаратные ошибки можно изучить внутри VM.
- Сетевые настройки VM могут отличаться от физической сети.
- Администратор должен понимать и виртуальную, и физическую инфраструктуру.

## 2. Виртуальная машина как модель компьютера

- VM — виртуальная машина, программная модель компьютера.
- VM — Virtual Machine, английское название виртуальной машины.
- VM имеет виртуальный процессор, оперативную память, диск и сетевой адаптер.
- Гостевая ОС видит эти ресурсы как обычное оборудование.
- На одной физической машине может работать несколько VM.

## Хостовая и гостевая ОС

**ОС** — операционная система, программа для управления оборудованием и приложениями.

**Хостовая ОС** установлена на физическом компьютере.

**Гостевая ОС** установлена внутри виртуальной машины.

Например, Windows на ноутбуке может быть хостовой ОС.

Ubuntu Server внутри VirtualBox будет гостевой ОС.

## Ресурсы виртуальной машины

- vCPU: virtual CPU, виртуальный процессор.
- vRAM: virtual RAM, виртуально выделенная оперативная память.
- Virtual disk: виртуальный диск, файл или набор файлов для хранения данных VM.
- vNIC: virtual NIC, виртуальный сетевой адаптер.
- Firmware: виртуальная прошивка; BIOS или UEFI используется для загрузки ОС.

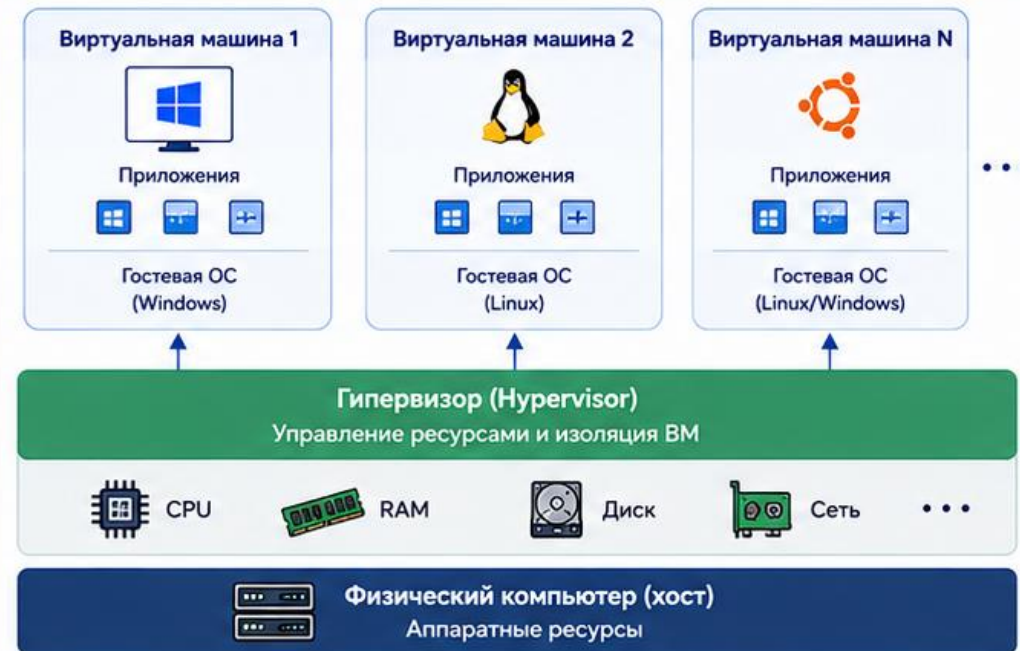
# ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА КАК ПРОГРАММНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Виртуальная машина (VM) — это изолированная среда, которая работает как полноценный компьютер: имеет собственную операционную систему, приложения и настройки, но при этом использует ресурсы физического компьютера.

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- **Гипервизор (VMM)**  
Программный слой, который создаёт и управляет виртуальными машинами, распределяя ресурсы физического компьютера между ними.
- **Виртуальная машина**  
Получает виртуальные ресурсы (CPU, RAM, диск, сеть) и работает как отдельный компьютер.
- **Операционная система и приложения**  
Внутри VM устанавливается своя ОС и приложения — они не знают, что работают в виртуальной среде.
- **Изоляция**  
VM изолированы друг от друга и от хост-системы, что повышает безопасность и стабильность.

## АРХИТЕКТУРА



## СРАВНЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКИЙ ПК И VM

| Физический компьютер                                                                | Виртуальная машина                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Одна ОС                                                                             | Любая ОС внутри VM                                                                  |
| Одно окружение                                                                      | Изолированное окружение                                                             |
| Приложения зависят от ОС                                                            | Приложения не зависят от хост-ОС                                                    |
| Сложно развернуть несколько систем                                                  | Легко создавать и клонировать                                                       |
| Низкая гибкость использования ресурсов                                              | Высокая гибкость и эффективность                                                    |

## ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН

-  Эффективное использование оборудования
-  Возможность запускать разные ОС на одном компьютере
-  Изоляция и безопасность между виртуальными машинами
-  Снимки (snapshots) и быстрое восстановление
-  Лёгкое масштабирование и миграция

## ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

-  Обучение и лабораторные работы
-  Тестирование приложений
-  Изоляция опасного или подозрительного ПО
-  Разработка и CI/CD среды
-  Консолидация серверов

## ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

-  VMware vSphere / Workstation
-  Microsoft Hyper-V
-  Oracle VirtualBox
-  Proxmox VE
-  KVM (Kernel-based Virtual Machine)

 Виртуальная машина эмулирует все основные компоненты компьютера (процессор, память, диск, сеть и др.), позволяя запускать полноценную операционную систему и приложения в изолированной среде.

 Гипервизор — это основа виртуализации, без которой VM не могут работать.

## **vCPU: что важно понимать**

- vCPU — virtual CPU, виртуальный процессор VM.
- Он использует реальные ядра и потоки физического CPU.
- Нельзя бездумно выдавать VM все ядра хостовой машины.
- Слишком много vCPU может ухудшить работу всего стенда.
- Для учебных серверов обычно достаточно умеренного количества vCPU.



## vRAM: что важно понимать

- vRAM — виртуально выделенная оперативная память.
- Она резервируется из физической RAM компьютера.
- Если выделить слишком мало, гостевая ОС будет тормозить.
- Если выделить слишком много, начнет тормозить хостовая ОС.
- Нужно оставлять запас памяти для хоста и других VM.



## Виртуальная сеть VM

- vNIC подключает VM к виртуальной или физической сети.
- NAT дает VM доступ наружу через хост.
- Bridge подключает VM почти как отдельное устройство в сети.
- Host-only или Internal изолирует VM внутри учебного стенда.
- Выбор типа сети зависит от цели лабораторной работы.

### 3. Гипервизор: назначение

**Гипервизор** — программный слой, который создает и запускает VM.

Он распределяет CPU, RAM, диски и сеть между виртуальными машинами.

Он изолирует гостевые ОС друг от друга.

Он управляет запуском, остановкой, снапшотами и настройками VM.

Без гипервизора VM не сможет работать.

## Гипервизор 1-го типа

- Гипервизор 1-го типа работает напрямую на физическом сервере.
- Его также называют bare-metal hypervisor.
- Он не требует обычной хостовой ОС под собой.
- Обычно применяется в серверной виртуализации.
- Примеры: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server, Proxmox VE.

## Гипервизор 2-го типа

- Гипервизор 2-го типа устанавливается как программа в хостовой ОС.
- Он удобен для обучения и лабораторных работ.
- Он проще в установке на обычный компьютер или ноутбук.
- Производительность зависит от хостовой ОС и ее нагрузки.
- Примеры: VirtualBox, VMware Workstation, VMware Fusion.

# Гипервизоры 1-го и 2-го типа



Тип 1



Тип 2

## Как выбрать гипервизор для обучения

- Для использования на ПК или ноутбуке удобны VirtualBox или VMware Workstation.
- Они запускаются на обычном ПК без отдельного сервера.
- Они позволяют создавать снапшоты и несколько VM.
- Они поддерживают разные типы виртуальных сетей.
- Для серверной практики позже можно перейти к Proxmox или ESXi.

## 4. Образ ОС, виртуальный диск и снимок

- Образ ОС нужен для установки гостевой операционной системы.
- Виртуальный диск хранит файлы гостевой ОС и данные.
- Снимок фиксирует состояние ВМ в конкретный момент.
- Эти элементы позволяют создать, сохранить и восстановить стенд.
- Администратор должен понимать их различия.



## Образ ОС

- Образ ОС — файл с установочными данными операционной системы.
- Часто используется **ISO**-образ.
- ISO-образ имитирует установочный DVD или USB-носитель.
- Через образ устанавливают Linux, Windows или Windows Server.
- Важно скачивать образы из надежных источников.

## Виртуальный диск

- Виртуальный диск — файл, который гостевая ОС видит как физический диск.
- На нем размещаются разделы, файловые системы, ОС и данные.
- В VirtualBox часто используется формат VDI.
- В VMware часто используется формат VMDK.
- Размер диска нужно выбирать с запасом под ОС, обновления и лабораторные.

## Типы виртуальных дисков

- Фиксированный диск сразу занимает заданный объем на хосте.
- Динамический диск растет по мере заполнения данными.
- Динамический диск экономит место, но требует контроля свободного пространства.
- Для учебных стендов часто удобен динамический диск.
- Для производительных серверов важны скорость и надежность хранения.

## Снапшот

- Снапшот — сохраненное состояние ВМ на выбранный момент.
- Он фиксирует состояние диска, памяти и настроек ВМ.
- Снапшот позволяет вернуться назад после ошибки.
- Он особенно важен перед работой с дисками, загрузчиком и сетью.
- Снапшот не заменяет полноценное резервное копирование.

## Когда обязательно делать снимок

- Перед изменением разделов диска.
- Перед настройкой загрузчика.
- Перед установкой драйверов или системных служб.
- Перед сетевыми экспериментами с несколькими VM.
- Перед лабораторной работой, где возможно нарушить запуск ОС.

## 5. Контейнеры: назначение

- Контейнер — изолированная среда для запуска приложения и его зависимостей.
- Контейнер обычно не содержит полноценную отдельную ОС.
- Он использует ядро хостовой ОС.
- Контейнер запускается быстрее, чем VM.
- Контейнер удобен для сервисов, тестирования и разработки.

## Docker как пример контейнерной технологии

- Docker — популярная платформа для работы с контейнерами.
- Docker image — шаблон контейнера с приложением и зависимостями.
- Docker container — запущенный экземпляр из образа.
- Контейнер можно быстро создать, удалить и повторить.
- Для администратора важно понимать идею, даже без глубокой настройки.





# DOCKER

Docker — платформа для разработки, доставки и запуска приложений в контейнерах.

Контейнеры обеспечивают одинаковую работу приложения в любой среде.

## ПРЕИМУЩЕСТВА DOCKER



### Портативность

Работает одинаково на ноутбуке, сервере и в облаке



### Быстрота

Контейнеры запускаются за секунды



### Изоляция

Каждое приложение изолировано от других



### Экономия ресурсов

Использует ресурсы эффективнее, чем виртуальные машины



### Удобство DevOps

Идеально для CI/CD, тестирования и быстрого деплоя

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ



### Образ (Image)

Шаблон с приложением и всем необходимым для его запуска



### Контейнер (Container)

Запущенный экземпляр образа



### Реестр (Registry)

Хранилище образов  
Пример: Docker Hub



### Том (Volume)

Хранилище данных, независимое от контейнера



### Сеть (Network)

Обеспечивает связь между контейнерами и внешним миром

## КАК РАБОТАЕТ DOCKER

### 1. СОЗДАЁМ ОБРАЗ



Dockerfile

Инструкция по сборке образа

### 2. СОБИРАЕМ ОБРАЗ



Готовый образ приложения

### 3. ЗАПУСКАЕМ КОНТЕЙНЕР



Из образа создаётся запущенный контейнер

### 4. ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО



Приложение доступно в сети

### 5. ПУБЛИКУЕМ ОБРАЗ В РЕЕСТР (опционально)



Образ можно сохранить в реестре и использовать на других серверах

## АРХИТЕКТУРА DOCKER

### Docker Client



CLI или другие инструменты

### Docker Daemon (dockerd)



Управляет образами, контейнерами, сетями и томами



Images



Containers



Networks



Volumes

## ГДЕ ИСПОЛЗУЮТ DOCKER



### Разработка

Одинаковая среда для всех разработчиков



### Тестирование

Быстрый запуск изолированных стендов



### CI/CD

Автоматизация сборки, тестов и деплоя



### Продакшн

Запуск приложений в облаке и на серверах

## ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

### Том (Volume)



Данные хранятся вне контейнера и не теряются при его удалении

### Привязка папки (Bind mount)



Монтирование папки хоста в контейнер

## ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ



`docker build`

Собрать образ из Dockerfile



`docker images`

Список образов



`docker run -d -p 8080:80 myapp`

Запустить контейнер и опубликовать порт



`docker ps`

Список запущенных контейнеров



`docker stop <id>`

Остановить контейнер



`docker rm <id>`

Удалить контейнер



## ИТОГ

Docker упрощает разработку и эксплуатацию приложений: «Собери один раз — запусти где угодно».

## ЧТО ДАЁТ DOCKER



Быстрый запуск приложений



Единая среда для всех



Лёгкое масштабирование и переносимость



Надёжность и изоляция

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



[docker.com](https://docker.com)



[hub.docker.com](https://hub.docker.com)



## Что контейнер изолирует

- Файловое окружение приложения.
- Переменные окружения.
- Зависимости и библиотеки приложения.
- Сетевые порты и процессы внутри контейнера.
- Но ядро ОС обычно остается общим с хостом.

## Контейнер не равен виртуальной машине

- VM имитирует целый компьютер.
- Контейнер изолирует приложение и его окружение.
- VM запускает отдельную гостевую ОС.
- Контейнер обычно использует ядро хостовой ОС.
- Поэтому VM и контейнеры решают разные задачи.

## 6. Различия между VM и контейнерами

- VM тяжелее, но дает сильную изоляцию.
- Контейнер легче и быстрее запускается.
- VM подходит для изучения ОС и серверных ролей.
- Контейнер подходит для упаковки и запуска приложений.
- Выбор зависит от задачи, а не от моды на технологию.

## Изоляция

VM имеет отдельную гостевую ОС.

Ошибка внутри VM обычно не ломает хостовую ОС.

Контейнеры разделяют ядро хостовой системы.

Контейнерная изоляция легче, но принципиально другая.

Для изучения Linux и Windows Server нужна именно VM.

## Ресурсы

- VM требует выделить CPU, RAM, диск и сетевой адаптер.
- Контейнер обычно потребляет меньше ресурсов.
- VM занимает больше места из-за гостевой ОС.
- Контейнерный образ обычно меньше образа полноценной ОС.
- На слабом ПК контейнеры могут запускаться легче, чем несколько VM.

## Сценарии применения

- ВМ: учебный сервер, отдельная ОС, тест загрузчика, сетевой стенд.
- ВМ: Windows Server и Linux Server на одном физическом ПК.
- Контейнер: web-приложение, база данных для теста, учебный сервис.
- Контейнер: быстрый запуск одинакового окружения.
- В первом модуле ВМ важнее, потому что изучается устройство ОС.



**Виртуальные машины**

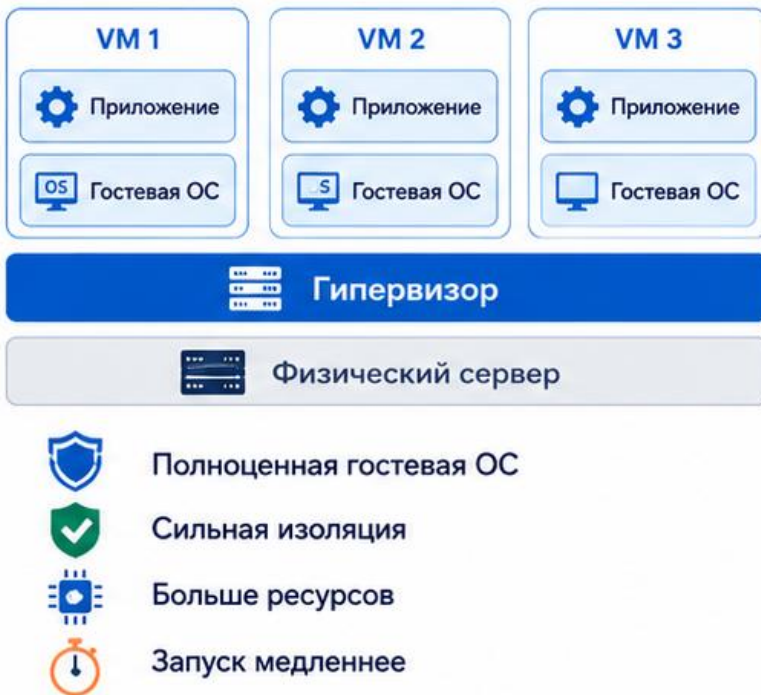


**Контейнеры**

# VM и контейнеры: сравнение

Чем отличается виртуальная машина от контейнера

## Виртуальная машина (VM)



## Ключевые отличия

| Критерий         | VM                  | Контейнер           |
|------------------|---------------------|---------------------|
| ОС               | у каждой своя ОС    | общая ОС хоста      |
| Размер           | больше              | меньше              |
| Скорость запуска | медленнее           | быстрее             |
| Ресурсы          | выше расход         | экономнее           |
| Изоляция         | сильнее             | легче               |
| Типовые задачи   | разные ОС, изоляция | микросервисы, CI/CD |

## Контейнер



## Когда использовать VM



## Когда использовать контейнеры



## Главная идея

VM виртуализируют целый компьютер, а контейнеры — только приложение и его окружение.





## 7. Создание ВМ в VirtualBox и VMware

- Сначала определяется назначение ВМ.
- Затем выбирается тип ОС: Linux, Windows или Windows Server.
- После этого задаются CPU, RAM, диск и сеть.
- Затем подключается ISO-образ установщика.
- После установки фиксируются параметры и делается снапшот.

## Планирование ресурсов ВМ

- CPU: не выдавать ВМ все ядра хоста.
- RAM: оставить память для хостовой ОС.
- Disk: задать объем с запасом под ОС и лабораторные.
- Network: выбрать NAT, bridge, host-only или internal.
- Snapshot: сделать базовый снимок после установки.

## Настройки ВМ перед установкой

- Название ВМ должно отражать роль: Linux Server, Windows Server.
- Тип ОС должен соответствовать устанавливаемой системе.
- Диск создается до установки ОС.
- ISO-образ подключается как установочный носитель.
- Сетевая карта выбирается под задачу лабораторной.

## Типы виртуальных сетей

- NAT: VM получает доступ наружу через хост.
- Bridge: VM подключается к сети как отдельный узел.
- Host-only: связь только между хостом и VM.
- Internal: связь только между VM внутри внутренней сети.
- Ошибка выбора сети часто мешает лабораторной работе.

## Типовые ошибки при создании VM

- Выделить слишком мало RAM для гостевой ОС.
- Выделить слишком много ресурсов и замедлить хост.
- Создать слишком маленький виртуальный диск.
- Подключить неверный ISO-образ.
- Выбрать неправильный тип сети.
- Не сделать снапшот после успешной установки.

## 8. Первичная настройка ОС и снапшоты

- После установки ОС нужно выполнить базовую настройку.
- Настройки должны быть одинаково понятны для Linux и Windows.
- Важно задокументировать параметры VM.
- Базовый снапшот сохраняет чистое рабочее состояние.
- С этого состояния удобно начинать следующие лабораторные.

## Первичная настройка Linux

- Hostname: имя машины в системе и сети.
- Timezone: часовой пояс для корректных журналов.
- Locale: язык и региональные параметры.
- Network: IP-адрес, DNS и тип подключения.
- User: учетная запись для работы и администрирования.
- Updates: проверка обновлений и базовых пакетов.

## Первичная настройка Windows Server

- Computer name: имя сервера.
- Time zone: часовой пояс.
- Network: IP, DNS и профиль сети.
- Local user: учетная запись администратора.
- Windows Update: базовое обновление системы.
- Event Viewer: проверка критичных событий после установки.



## Паспорт виртуальной машины

- Название VM.
- Назначение VM.
- Тип и версия ОС.
- CPU, RAM, размер диска.
- Тип виртуальной сети.
- Учетная запись администратора и дата базового снимка.

## Правило безопасной работы со снапшотами

- Делать снапшот перед рискованными изменениями.
- Давать снапшоту понятное имя.
- Не хранить бесконечную цепочку снапшотов без необходимости.
- Не считать снапшот полноценной резервной копией.
- После успешной работы фиксировать состояние стенда в отчете.

## Итоги лекции

- Виртуализация позволяет строить безопасные учебные стенды.
- VM моделирует компьютер с CPU, RAM, диском и сетевым адаптером.
- Гипервизор управляет VM и распределяет ресурсы.
- Образ, виртуальный диск и снапшот выполняют разные задачи.
- Контейнеры легче VM, но не заменяют их при изучении ОС.
- Перед рискованными действиями нужен снапшот.

## Контрольные вопросы

1. Для чего системному администратору нужна виртуализация?
2. Что такое виртуальная машина и какие ресурсы ей назначаются?
3. Чем гипервизор 1-го типа отличается от гипервизора 2-го типа?
4. Для чего используется ISO-образ при создании ВМ?
5. Что такое виртуальный диск и чем он отличается от физического диска?
6. Для чего нужен снапшот виртуальной машины?
7. Чем контейнер отличается от виртуальной машины?
8. Почему перед работой с дисками, загрузчиком и системными настройками нужно делать снапшот?